

مستقبل الضيافة الذكية في قطر: التوأّم الرقمي

حيث تلقي الاستدامة البيئية بالرفاهية الشخصية



Almarai

دراسة تحليلية وتطبيقية لنظام إدارة الفنادق المتكامل

رؤية وطنية طموحة تواجه تحديات التشغيل



السياق الاستراتيجي:
نمو متسارع لقطاع الضيافة
مدفوعاً برؤية قطر
الوطنية 2030.

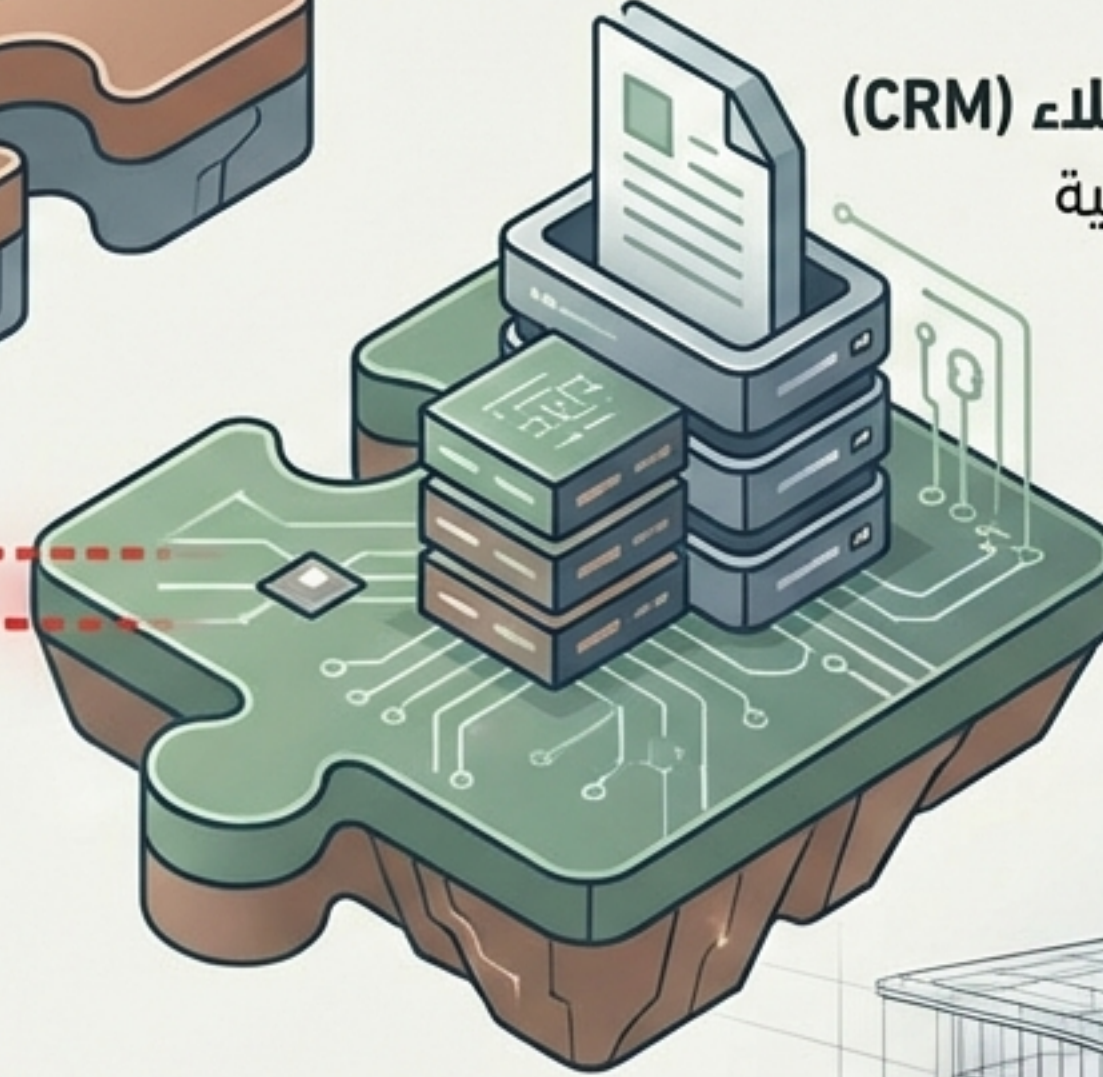
الضغط المتزايد: ضرورة
استضافة **الفعاليات العالمية**
بكفاءة ومسؤولية.

معضلة الأنظمة المجزأة في الواقع الحالي

الفجوة اللغوية
قصور في فهم السلوك
والتفضيلات العربية



نظام العملاء (CRM)
بيانات تاريخية
جامدة



نظام إدارة المبنى (BMS)
يركز على الطاقة فقط
(تبريد/إضاءة)

غياب التكامل بين سلوك
النزيل واستهلاك الموارد

الحل المقترح: التوأأم الرقمي الذكي

نسخة افتراضية حية تدمج العالم المادي بالرقمي



آلية العمل: تكامل ثلاث تقنيات جوهرية



3. الذكاء الاصطناعي

العقل المدبر

تحليل البيانات لاتخاذ قرارات
الاستدامة والتخصيص.



2. التوأم الرقمي

المرآة العاكسة

بيئة محاكاة تعكس الواقع
لحظياً.



1. إنترنت الأشياء (IoT)

الجهاز العصبي

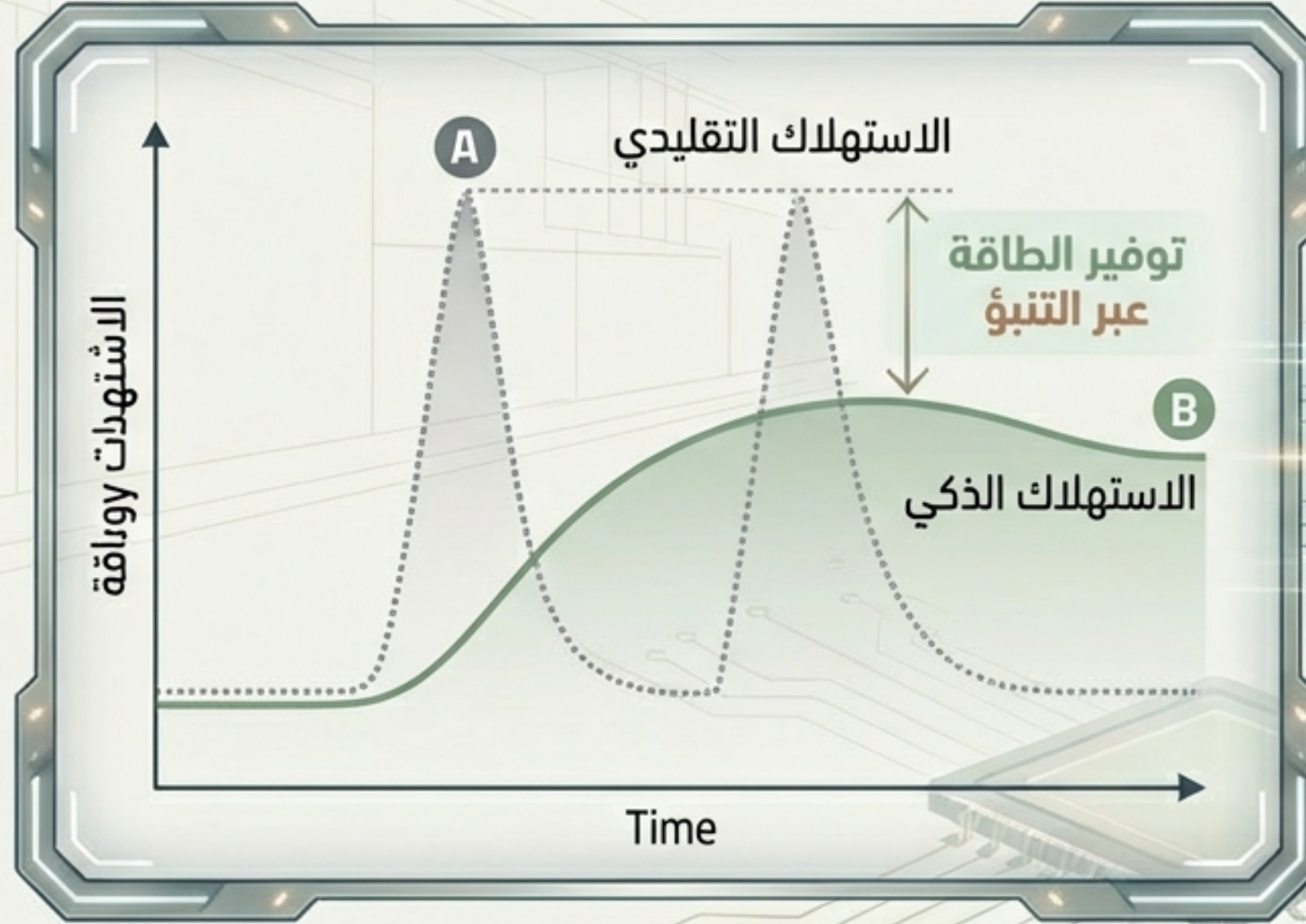
شبكة حساسات تنقل نبض
الفندق (حرارة، حركة).

البنية الهندسية للنظام (System Architecture)



المحرك الأول: الذكاء الاصطناعي لخدمة الاستدامة

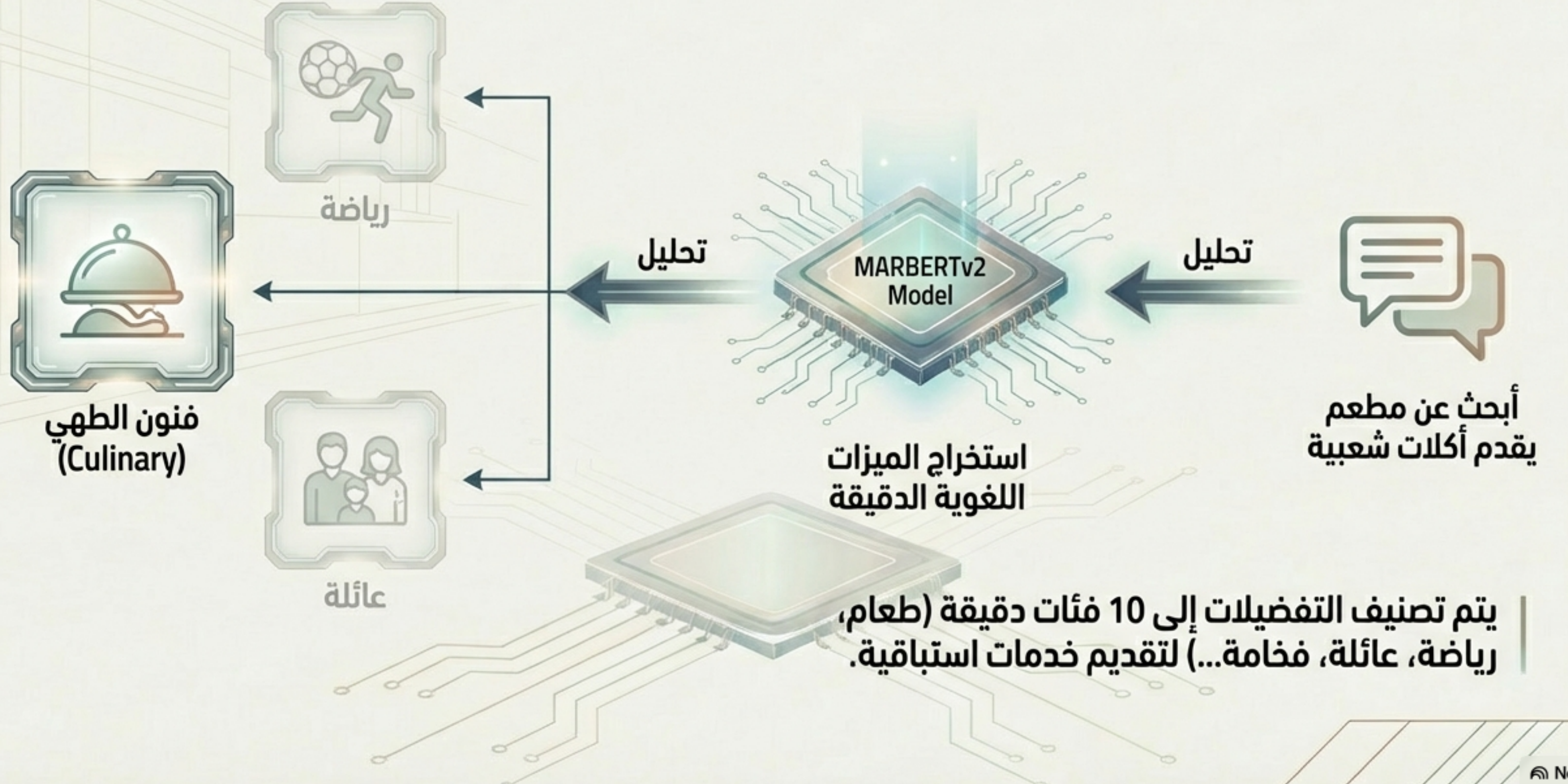
الانتقال من رد الفعل إلى التنبؤ الاستباقي



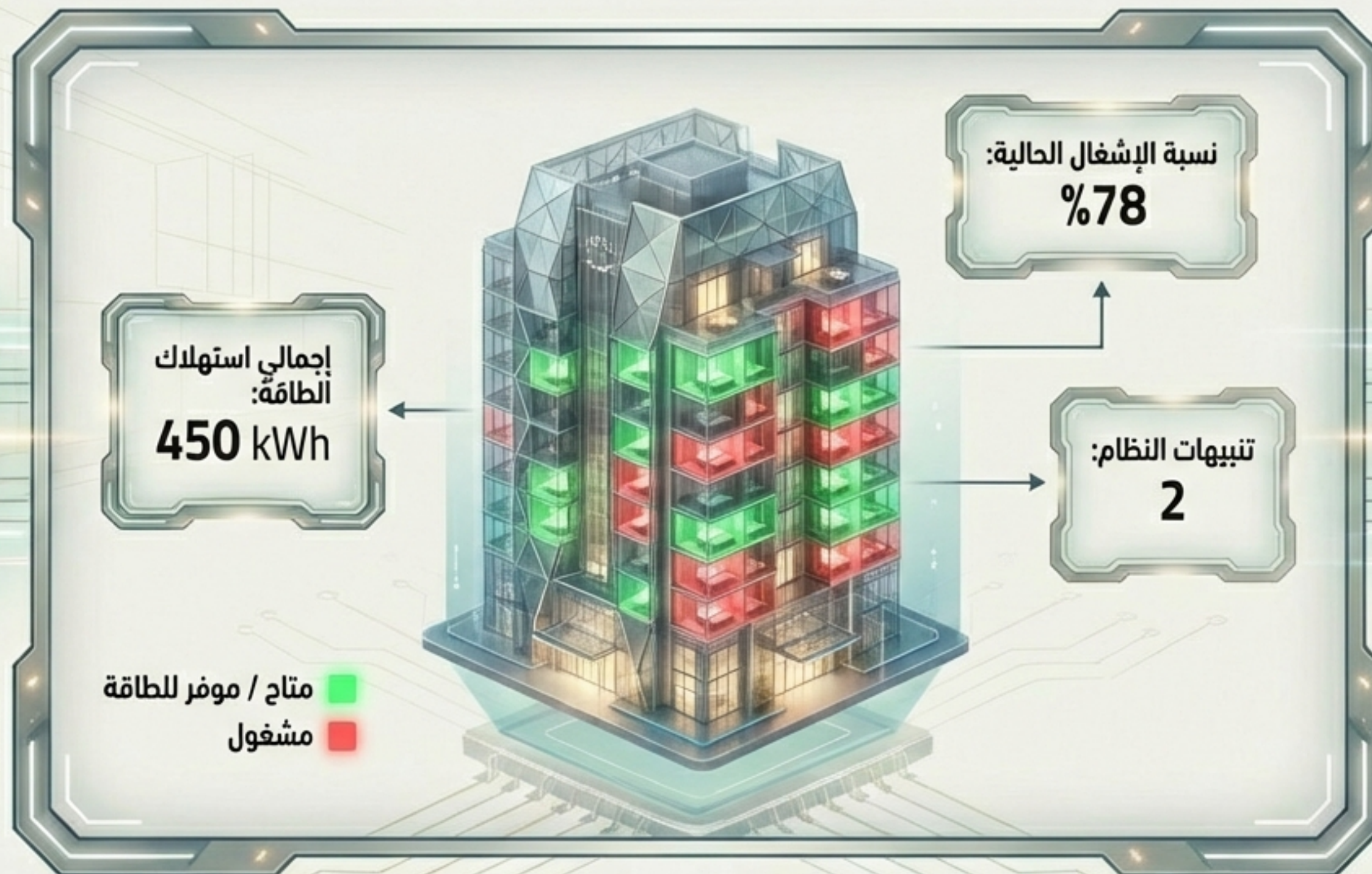
آلية التنبؤ (Energy Prediction Logic)

- **المدخلات:** درجة الحرارة الخارجية + نسبة الإشغال + البيانات التاريخية.
- **الخوارزمية:** نماذج الانحدار الخطي (Linear Regression).
- **النتيجة:** تكييف التبريد والإضاءة استباقياً لتقليل الهدر.

المحرك الثاني: فهم النزيل العربي (ابتكار في التخصيص)



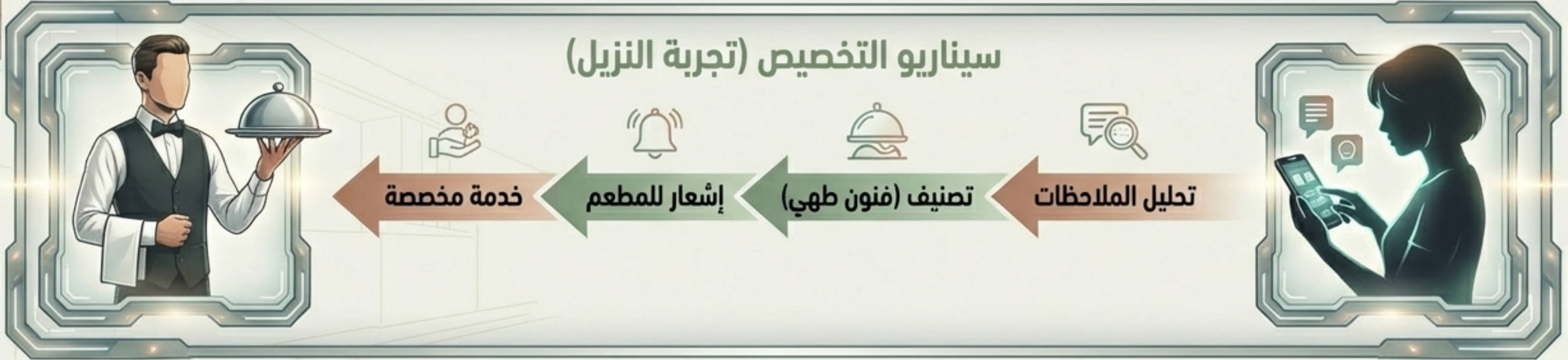
واجهة التوأّم الرقمي: رؤية شاملة وتحكم لحظي



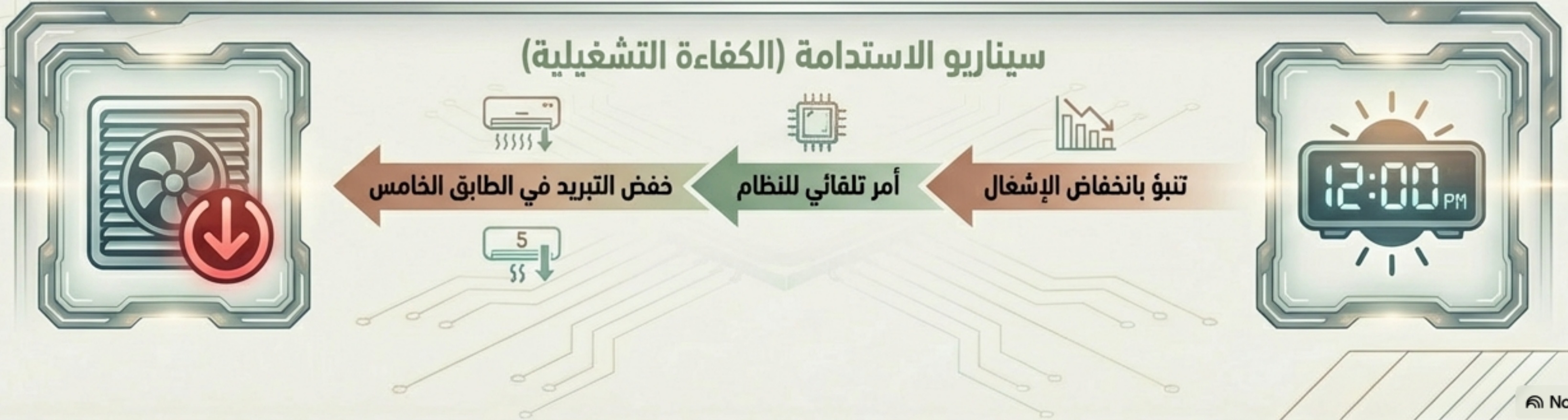
Tech Stack: React, Three.js

النظام في وضع التشغيل: سيناريوهات واقعية

سيناريو التخصيص (تجربة النزول)

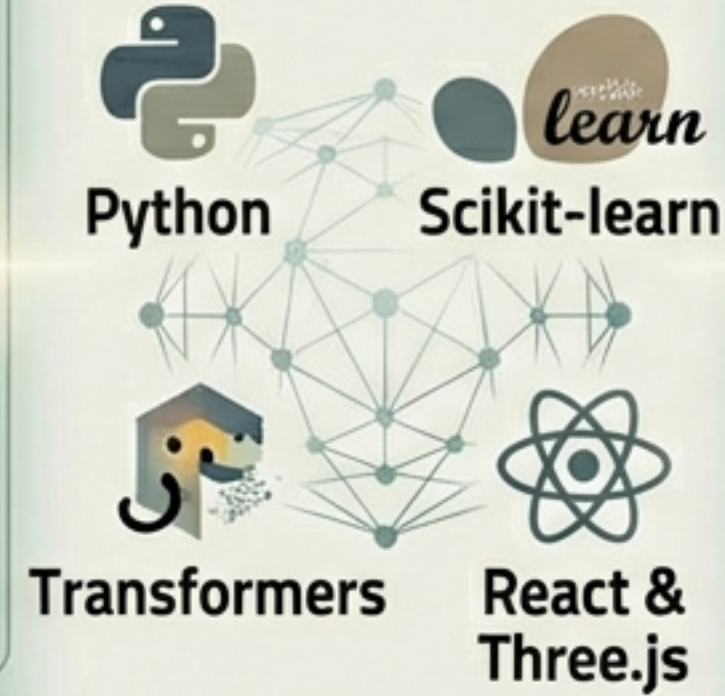


سيناريو الاستدامة (الكفاءة التشغيلية)



منهجية البناء والأدوات التقنية

الأدوات (Tech Stack)



بيئة البيانات (Data Environment)



بيانات محاكاة للطاقة +
1000 جملة عربية
موسعة لتدريب النماذج.

المنهجية (Methodology)



بحث مختلط: تجريبي
(تطوير النظام) + وصفي
(تحليل النتائج).

نتائج الأداء: دقة عالية في التحليل

		Confusion Matrix				
التصنيف الفعلي	خدمة غرف	378 95.99%	4 9.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	سبا	0 0.0%	163 97.67%	12 9.7%	0 0.0%	0 0.0%
	طعام	0 0.0%	1 0.0%	317 97.29%	181 87.88%	3 0.0%
	مسبح	0 0.0%	0 0.0%	3 0.0%	163 95.99%	195 90.47%
		خدمة غرف	سبا	طعام	مسبح	خدمة غرف
		التصنيف المتوقع				

81.09%

دقة نموذج تصنيف التفضيلات (Accuracy)

مصفوفة تظهر نجاح النموذج في تصنيف النوايا بدقة.

❖ نموذج الطاقة: حقق معدل خطأ مطلق (MAE) منخفض جداً، مما يثبت كفاءة التنبؤ.

مناقشة النتائج: سد الفجوة بين الرفاهية والاستدامة

المسؤولية البيئية
(Sustainability)

الرفاهية الشخصية
(Luxury)

التوأم الرقمي الذكي

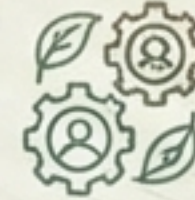
جاهزية التطبيق:

التقنية ناضجة للانتقال من
المختبر إلى الفنادق.



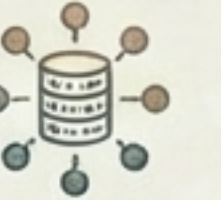
نهاية المقايضة:

توفير الطاقة لا يعني
التضحية براحة النزيل.



قوة البيانات:

جودة البيانات العربية هي
مفتاح الذكاء الاصطناعي.



خارطة الطريق: توصيات للمستقبل



آفاق التطوير (Future Horizons)

- ◆ دمج كامل للبيانات اللحظية.
- ◆ محاكاة إدارة الأزمات وتدفق الحشود.



لصنع القرار (Action Now)

- ◆ الاستثمار في بنية إنترنت الأشياء (IoT).
- ◆ البدء بمشاريع تجريبية (Pilot Projects) على نطاق صغير.

نحو عصر جديد من الضيافة الرقمية

التوأم الرقمي: ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية قطر العالمية



شكراً لكم

جاهزون للإجابة على استفساراتكم